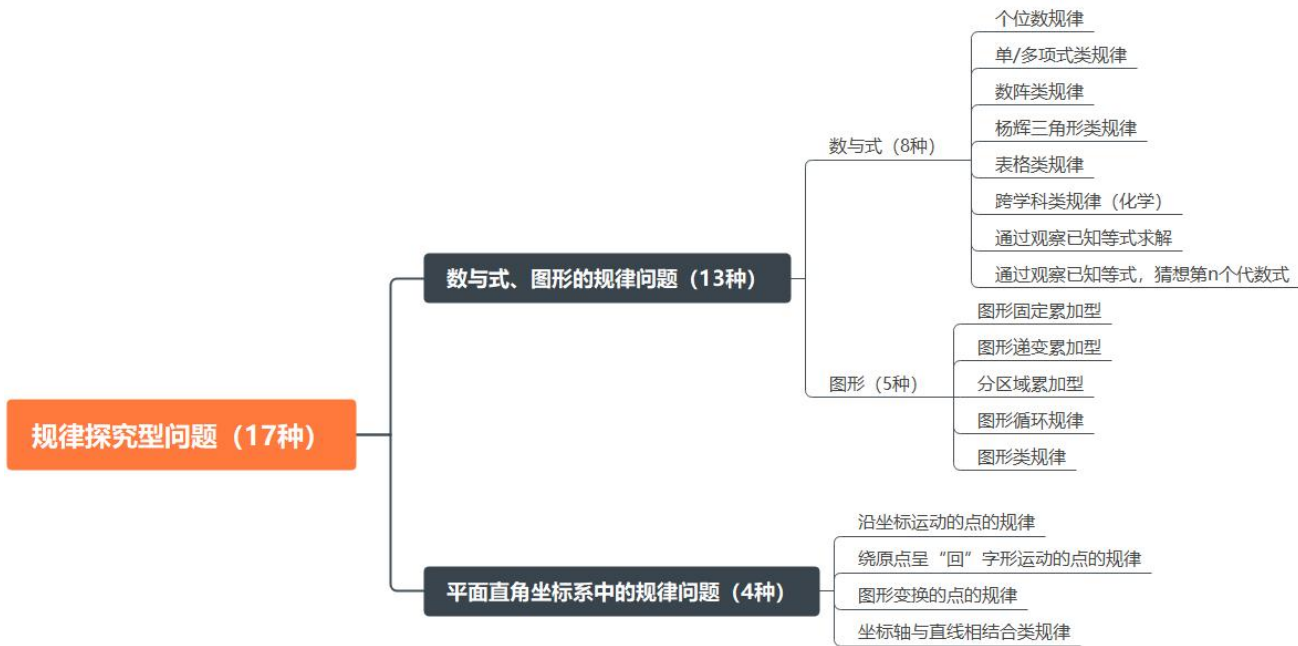


第一章 数与式

重难点 01 规律探究型问题

(2 种命题预测+17 种题型汇总+专题训练)

【题型汇总】



类型一 数与式、图形的规律问题

【命题预测】数与式、图形的规律问题该题型主要以选择、填空形式出现，难度系数不大，需要学生会分析各式或图形中的“变”与“不变”的规律——重点分析“怎样变”，应结合各式或图形的序号进行前后对比分析。主要考查学生阅读理解、观察图形的变化规律的能力，要求学生通过观察分析推理，探究其中蕴含的规律，进而归纳或猜想出一般性的结论。

题型 01 个位数规律

- （2024·山西大同·模拟预测）在营养和生存空间没有限制的情况下，某种细胞可通过分裂来繁殖后代，我们就用数学模型 2^n 来表示，即 $2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16, 2^5 = 32, \dots$ 请你推算 2^{3024} 的个位数字是_____。
- （2024·山东临沂·二模）观察下列等式： $7^0 = 1, 7^1 = 7, 7^2 = 49, 7^3 = 343, 7^4 = 2401, 7^5 = 16807, \dots$ 根据其中的规律可得 $7^0 + 7^1 + 7^2 + \dots + 7^{2024}$ 的结果的个位数字是_____。
- （2021·湖北武汉·一模）观察下列算式：

$2^1 = 2, 2^2 = 4, 2^3 = 8, 2^4 = 16, 2^5 = 32, 2^6 = 64, 2^7 = 128, 2^8 = 256, \dots, 3^1 = 3, 3^2 = 9, 3^3 = 27, 3^4 = 81, 3^5 = 243, 3^6 = 729, 3^7 = 2187, 3^8 = 6561, \dots$ ，根据上述算式中的规律， $2^{21} + 3^{11}$ 的末位数字是（ ）

- A. 3 B. 5 C. 7 D. 9

题型 02 单/多项式类规律

4.（2022·西藏·中考真题）按一定规律排列的一组数据： $\frac{1}{2}, -\frac{3}{5}, \frac{1}{2}, -\frac{7}{17}, \frac{9}{26}, -\frac{11}{37}, \dots$ 则按此规律排列的第 10 个数是（ ）

- A. $-\frac{19}{101}$ B. $\frac{21}{101}$ C. $-\frac{19}{82}$ D. $\frac{21}{82}$

5.（2023·西藏·中考真题）按一定规律排列的单项式： $5a, 8a^2, 11a^3, 14a^4, \dots$ 则按此规律排列的第 n 个单项式为_____。（用含有 n 的代数式表示）

6.（2021·甘肃武威·中考真题）一组按规律排列的代数式： $a + 2b, a^2 - 2b^3, a^3 + 2b^5, a^4 - 2b^7, \dots$ ，则第 n 个式子是_____。

题型 03 单/多项式类规律

7.（2024·四川德阳·中考真题）将一组数 $\sqrt{2}, 2, \sqrt{6}, 2\sqrt{2}, \sqrt{10}, 2\sqrt{3}, \dots, \sqrt{2n}, \dots$ ，按以下方式进行排列：

第一行	$\sqrt{2}$		
第二行	2	$\sqrt{6}$	
第三行	$2\sqrt{2}$	$\sqrt{10}$	$2\sqrt{3}$
...		...	

则第八行左起第 1 个数是（ ）

- A. $7\sqrt{2}$ B. $8\sqrt{2}$ C. $\sqrt{58}$ D. $4\sqrt{7}$

8.（2022·湖南怀化·中考真题）正偶数 2，4，6，8，10，...，按如下规律排列，

2			
4	6		
8	10	12	
14	16	18	20
...	...	...	...

则第 27 行的第 21 个数是 _____。

9.（2022·山东泰安·中考真题）将从 1 开始的连续自然数按以下规律排列：

第1行				1				
第2行				2	3	4		
第3行			5	6	7	8	9	
第4行		10	11	12	13	14	15	16
第5行	17	18	19	20	21	22	23	24 25

.....

若有序数对 (n, m) 表示第 n 行，从左到右第 m 个数，如 $(3, 2)$ 表示6，则表示99的有序数对是_____.

10. (2023·湖南常德·中考真题) 观察下边的数表（横排为行，竖排为列），按数表中的规律，分数 $\frac{20}{2023}$ 若排在第 a 行 b 列，则 $a - b$ 的值为()

$$\frac{1}{1}$$

$$\frac{1}{2} \quad \frac{2}{1}$$

$$\frac{1}{3} \quad \frac{2}{2} \quad \frac{3}{1}$$

$$\frac{1}{4} \quad \frac{2}{3} \quad \frac{3}{2} \quad \frac{4}{1}$$

.....

- A. 2003 B. 2004 C. 2022 D. 2023

题型 04 杨辉三角形类规律

11. (2023·黑龙江大庆·中考真题) 1261 年，我国宋朝数学家杨辉在其著作《详解九章算法》中提到了如图所示的数表，人们将这个数表称为“杨辉三角”.

1					$(a+b)^1=a+b$
	1		1		$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
	1	2	1		$(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$
	1	3	3	1	$(a+b)^4=a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$
	1	4	6	4	1
.....					

观察“杨辉三角”与右侧的等式图，根据图中各式的规律， $(a + b)^7$ 展开的多项式中各项系数之和为_____.

12. (2023·四川巴中·中考真题) 我国南宋时期数学家杨辉于 1261 年写下的《详解九章算法》，书中记载的图表给出了 $(a + b)^n$ 展开式的系数规律.

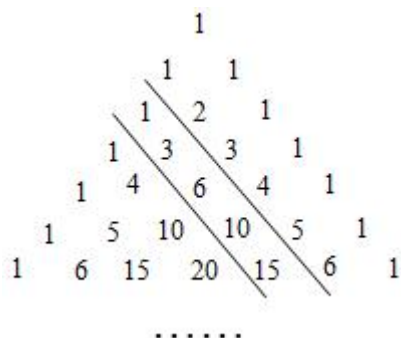
1			$(a + b)^0 = 1$
1	1		$(a + b)^1 = a + b$
1	2	1	$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$$1 \quad 3 \quad 3 \quad 1 \quad (a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

当代数式 $x^4 - 12x^3 + 54x^2 - 108x + 81$ 的值为 1 时，则 x 的值为（ ）

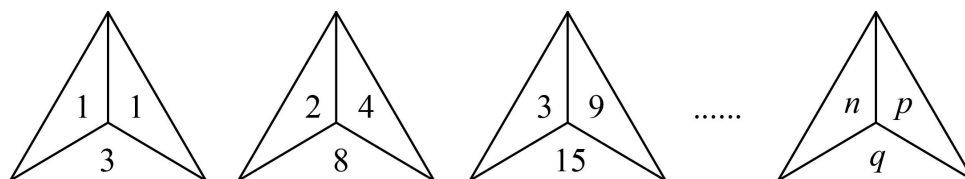
- A. 2 B. -4 C. 2 或 4 D. 2 或 -4

13.（2020·山东泰安·中考真题）右表被称为“杨辉三角”或“贾宪三角”. 其规律是：从第三行起，每行两端的数都是“1”，其余各数都等于该数“两肩”上的数之和. 表中两平行线之间的一列数：1, 3, 6, 10, 15, ……，我们把第一个数记为 a_1 ，第二个数记为 a_2 ，第三个数记为 a_3 ，……，第 n 个数记为 a_n ，则 $a_4 + a_{200} =$ _____.



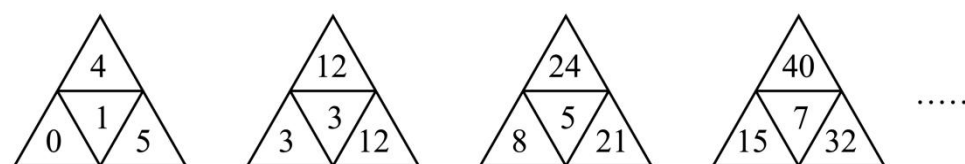
题型 05 表格类规律

14.（2021·湖北随州·中考真题）根据图中数字的规律，若第 n 个图中的 $q = 143$ ，则 p 的值为（ ）



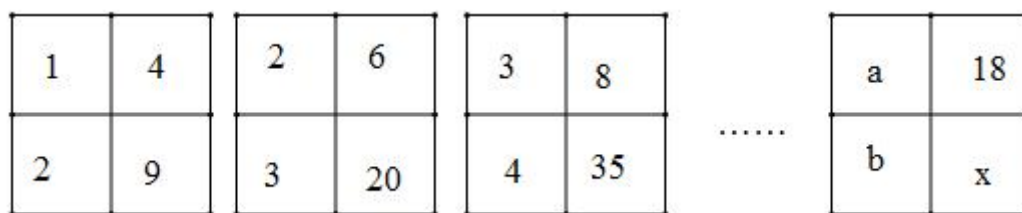
- A. 100 B. 121 C. 144 D. 169

15.（2020·湖北·中考真题）根据图中数字的规律，若第 n 个图中出现数字 396，则 $n =$ （ ）



- A. 17 B. 18 C. 19 D. 20

16.（2020·湖南娄底·中考真题）下列各正方形中的四个数之间都有相同的规律，根据此规律， x 的值为（ ）



- A. 135 B. 153 C. 170 D. 189

17.（2024·河南商丘·模拟预测）如图，在 2×2 的网格内各有 4 个数字，各网格内数字都有相同的规律， c

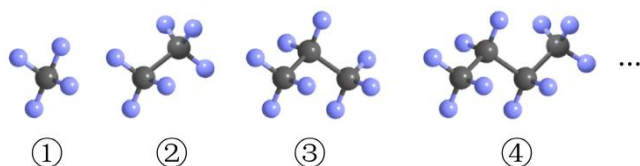
为（ ）

1	2	2	4	3	6		a	100
1	1	3	10	5	27		b	c

- A. 990 B. 9900 C. 985 D. 9850

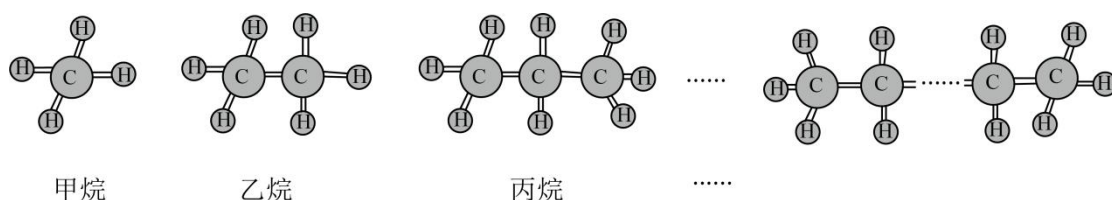
题型 06 跨学科类规律（化学）

18.（2024·重庆·中考真题）烷烃是一类由碳、氢元素组成的有机化合物，下图是这类物质前四种化合物的分子结构模型图，其中灰球代表碳原子，白球代表氢原子。第1种如图①有4个氢原子，第2种如图②有6个氢原子，第3种如图③有8个氢原子，.....按照这一规律，第10种化合物的分子结构模型中氢原子的个数是（ ）

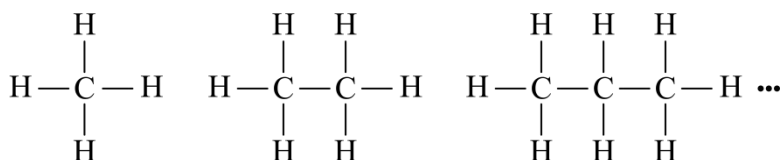


- A. 20 B. 22 C. 24 D. 26

19.（2023·四川遂宁·中考真题）烷烃是一类由碳、氢元素组成的有机化合物，在生产生活中可作为燃料、润滑剂等原料，也可用于动、植物的养护。通常用碳原子的个数命名为甲烷、乙烷、丙烷、.....、癸烷（当碳原子数目超过10个时即用汉文数字表示，如十一烷、十二烷.....）等，甲烷的化学式为 CH_4 ，乙烷的化学式为 C_2H_6 ，丙烷的化学式为 C_3H_8，其分子结构模型如图所示，按照此规律，十二烷的化学式为_____。



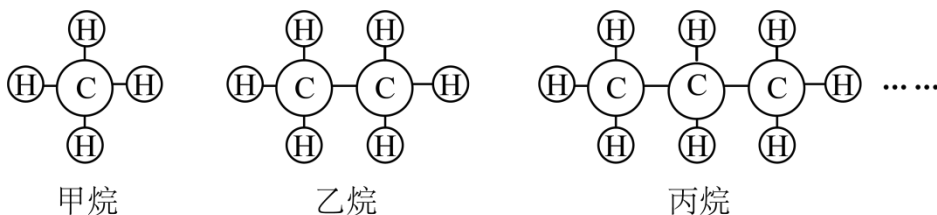
20.（2024·重庆·一模）有机化学中“烷烃”的分子式如 CH_4 、 C_2H_6 、 C_3H_8 ...可分别按下图对应展开，则 $C_{100}H_m$ 中 m 的值是（ ）



- A. 200 B. 202 C. 302 D. 300

21.（2024·广东·三模）化学中直链烷烃的名称用“碳原子数+烷”来表示，当碳原子数为1~10时，依次用甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸表示，其中甲烷的化学式为 CH_4 ，乙烷的化学式为 C_2H_6 ，丙烷的化学

式为 C_3H_8 ，其分子结构式如图所示，依此规律，己烷的化学式为_____.



题型 07 通过观察已知等式求解

22. (2023·四川内江·中考真题) 对于正数 x ，规定 $f(x) = \frac{2x}{x+1}$ ，例如： $f(2) = \frac{2 \times 2}{2+1} = \frac{4}{3}$ ， $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{2 \times \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}+1} = \frac{2}{3}$ ， $f(3) = \frac{2 \times 3}{3+1} = \frac{3}{2}$ ， $f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{2 \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{3}+1} = \frac{1}{2}$ ，计算： $f\left(\frac{1}{101}\right) + f\left(\frac{1}{100}\right) + f\left(\frac{1}{99}\right) + \cdots + f\left(\frac{1}{3}\right) + f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(99) + f(100) + f(101) = (\quad)$

- A. 199 B. 200 C. 201 D. 202

23. (2021·四川眉山·中考真题) 观察下列等式： $x_1 = \sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} = \frac{3}{2} = 1 + \frac{1}{1 \times 2}$;

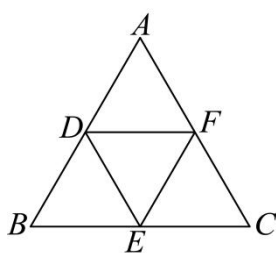
$$x_2 = \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} = \frac{7}{6} = 1 + \frac{1}{2 \times 3};$$

$$x_3 = \sqrt{1 + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2}} = \frac{13}{12} = 1 + \frac{1}{3 \times 4};$$

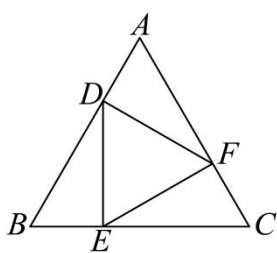
.....

根据以上规律，计算 $x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_{2020} - 2021 =$ _____.

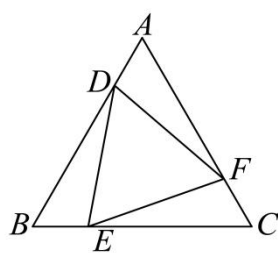
24. (2024·四川遂宁·中考真题) 在等边 $\triangle ABC$ 三边上分别取点 D 、 E 、 F ，使得 $AD = BE = CF$ ，连结三点得到 $\triangle DEF$ ，易得 $\triangle ADF \cong \triangle BED \cong \triangle CFE$ ，设 $S_{\triangle ABC} = 1$ ，则 $S_{\triangle DEF} = 1 - 3S_{\triangle ADF}$



图①



图②



图③

如图①当 $\frac{AD}{AB} = \frac{1}{2}$ 时， $S_{\triangle DEF} = 1 - 3 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$

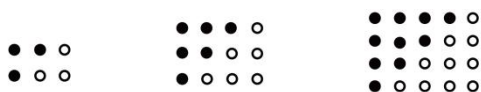
如图②当 $\frac{AD}{AB} = \frac{1}{3}$ 时， $S_{\triangle DEF} = 1 - 3 \times \frac{2}{9} = \frac{1}{3}$

如图③当 $\frac{AD}{AB} = \frac{1}{4}$ 时， $S_{\triangle DEF} = 1 - 3 \times \frac{3}{16} = \frac{7}{16}$

.....

直接写出，当 $\frac{AD}{AB} = \frac{1}{10}$ 时， $S_{\triangle DEF} =$ _____.

25.（2024·安徽·模拟预测）观察下列图形，并根据图形规律解决问题



$$2 \times (1+2) = 2 \times 3 \quad 2 \times (1+2+3) = 3 \times 4 \quad 2 \times (1+2+3+4) = 4 \times 5$$

图①



图1



图2

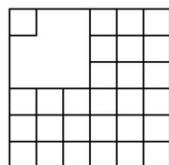


图3

图②

观察图②，我们把第 1、第 2、第 3、……、第 n 个图形中反“L”型阴影部分面积分别记为 S_1 、 S_2 、 S_3 、……、 S_n ，可得： $S_1 = 1 = 1^3$ ； $S_2 = 8 = 2^3$ ； $S_3 = 27 = 3^3$ ；……，

(1)由图①直接写出 $1 + 2 + 3 + \dots + n =$ _____，由图②直接写出 $S_n =$ _____；

(2)通过图②可以发现：

第 1 个图形可得等式： $1^3 = 1^2$ ；

第 2 个图形可得等式： $1^3 + 2^3 = (1 + 2)^2$ ；

第 3 个图形可得等式： $1^3 + 2^3 + 3^3 = (1 + 2 + 3)^2$ ；

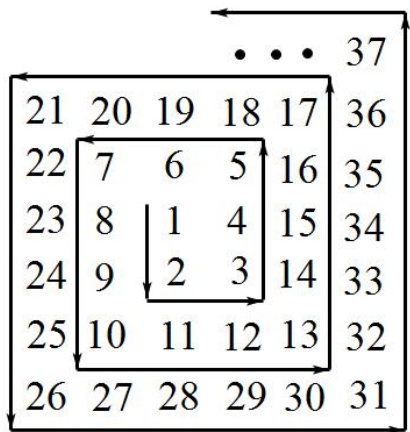
...

第 n 个图形可得等式： $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{1}{4}$ _____；

(3)根据以上结论计算： $2^3 + 4^3 + 6^3 + \dots + 100^3$.

题型 08 通过观察已知等式，猜想第 n 个代数式

26.（2023·山东聊城·中考真题）如图，图中数字是从 1 开始按箭头方向排列的有序数阵．从 3 开始，把位于同一列且在拐角处的两个数字提取出来组成有序数对： $(3,5)$ ； $(7,10)$ ； $(13,17)$ ； $(21,26)$ ； $(31,37)$...如果单把每个数对中的第一个或第二个数字按顺序排列起来研究，就会发现其中的规律．请写出第 n 个数对：_____.



27.（2023·浙江·中考真题）观察下面的等式： $3^2 - 1^2 = 8 \times 1$ ， $5^2 - 3^2 = 8 \times 2$ ， $7^2 - 5^2 = 8 \times 3$ ， $9^2 - 7^2 = 8 \times 4$ ，....

- (1)尝试： $13^2 - 11^2 = 8 \times \underline{\hspace{2cm}}$.
- (2)归纳： $(2n + 1)^2 - (2n - 1)^2 = 8 \times \underline{\hspace{2cm}}$ （用含 n 的代数式表示， n 为正整数）.
- (3)推理：运用所学知识，推理说明你归纳的结论是正确的.

28.（2022·安徽·中考真题）观察以下等式：

- 第 1 个等式： $(2 \times 1 + 1)^2 = (2 \times 2 + 1)^2 - (2 \times 2)^2$ ，
- 第 2 个等式： $(2 \times 2 + 1)^2 = (3 \times 4 + 1)^2 - (3 \times 4)^2$ ，
- 第 3 个等式： $(2 \times 3 + 1)^2 = (4 \times 6 + 1)^2 - (4 \times 6)^2$ ，
- 第 4 个等式： $(2 \times 4 + 1)^2 = (5 \times 8 + 1)^2 - (5 \times 8)^2$ ，

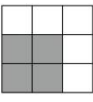
.....

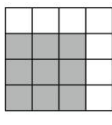
按照以上规律，解决下列问题：

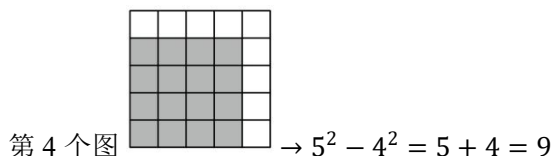
- (1)写出第 5 个等式： $\underline{\hspace{2cm}}$ ；
- (2)写出你猜想的第 n 个等式（用含 n 的式子表示），并证明.

29.（2024·安徽宿州·三模）观察下列图形与等式的关系：

第 1 个图  $\rightarrow 2^2 - 1^2 = 2 + 1 = 3$

第 2 个图  $\rightarrow 3^2 - 2^2 = 3 + 2 = 5$

第 3 个图  $\rightarrow 4^2 - 3^2 = 4 + 3 = 7$



.....

根据图形及等式的关系，解决下列问题：

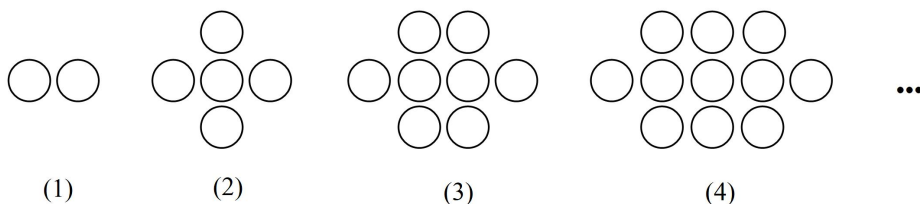
(1)第5个图中空白部分小正方形的个数是_____，第6个图中空白部分小正方形的个数满足的算式：_____；

(2)用含 n 的等式表示第 n 个图中空白部分小正方形的个数反映的规律：_____；

(3)运用上述规律计算： $(2024^2 - 2023^2 + 2022^2 - 2021^2 + 2020^2 - 2019^2 + \dots + 2^2 - 1^2) \times \frac{1}{1012}$.

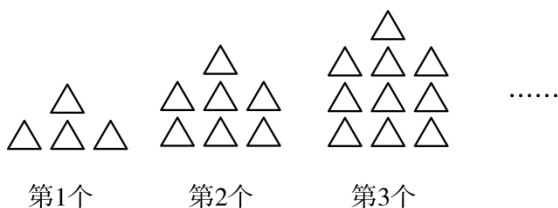
题型 09 图形固定累加型

30.（2023·重庆·中考真题）用圆圈按如图所示的规律拼图案，其中第①个图案中有2个圆圈，第②个图案中有5个圆圈，第③个图案中有8个圆圈，第④个图案中有11个圆圈，...，按此规律排列下去，则第⑦个图案中圆圈的个数为（ ）



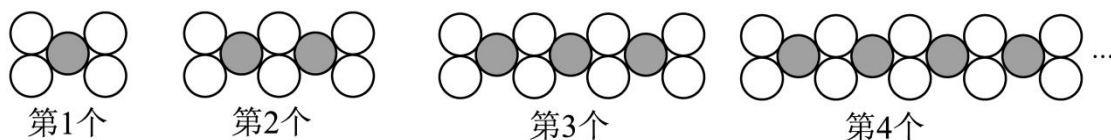
- A. 14 B. 20 C. 23 D. 26

31.（2024·黑龙江牡丹江·中考真题）如图是由一些同样大小的三角形按照一定规律所组成的图形，第1个图有4个三角形，第2个图有7个三角形，第3个图有10个三角形.....按照此规律排列下去，第674个图中三角形的个数是（ ）

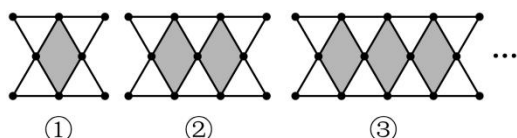


- A. 2022 B. 2023 C. 2024 D. 2025

32.（2023·山西·中考真题）如图是一组有规律的图案，它由若干个大小相同的圆片组成，第1个图案中有4个白色圆片，第2个图案中有6个白色圆片，第3个图案中有8个白色圆片，第4个图案中有10个白色圆片，...依此规律，第 n 个图案中有_____个白色圆片（用含 n 的代数式表示）

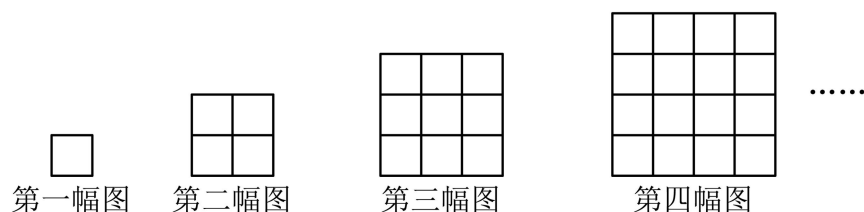


33. (2023·湖北十堰·中考真题) 用火柴棍拼成如下图案, 其中第①个图案由 4 个小等边三角形围成 1 个小菱形, 第②个图案由 6 个小等边三角形围成 2 个小菱形, ……若按此规律拼下去, 则第 n 个图案需要火柴棍的根数为_____ (用含 n 的式子表示).



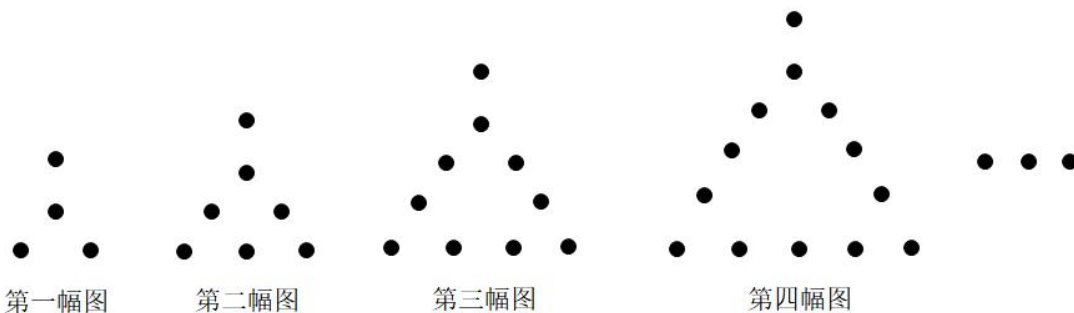
题型 10 图形递变累加型

34. (2024·山东济宁·中考真题) 如图, 用大小相等的小正方形按照一定规律拼正方形. 第一幅图有 1 个正方形, 第二幅图有 5 个正方形, 第三幅图有 14 个正方形……按照此规律, 第六幅图中正方形的个数为 ()



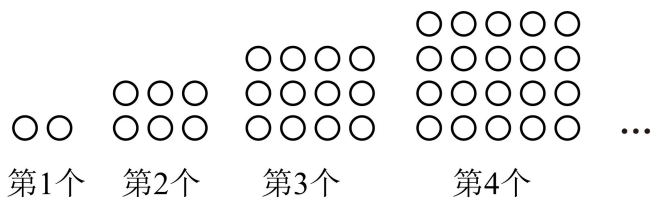
A. 90 B. 91 C. 92 D. 93

35. (2022·山东济宁·中考真题) 如图, 用相同的圆点按照一定的规律拼出图形. 第一幅图 4 个圆点, 第二幅图 7 个圆点, 第三幅图 10 个圆点, 第四幅图 13 个圆点……按照此规律, 第一百幅图中圆点的个数是 ()

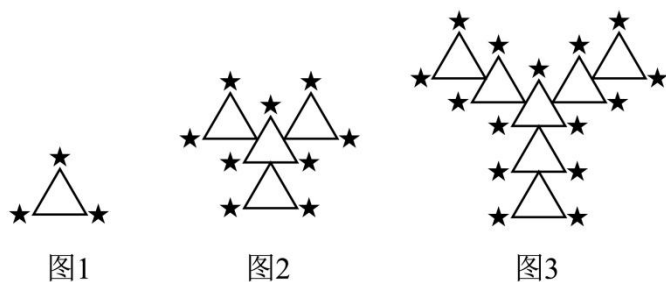


A. 297 B. 301 C. 303 D. 400

36. (2024·西藏·中考真题) 如图是由若干个大小相同的“○”组成的一组有规律的图案, 其中第 1 个图案用了 2 个“○”, 第 2 个图案用了 6 个“○”, 第 3 个图案用了 12 个“○”, 第 4 个图案用了 20 个“○”, ……依照此规律, 第 n 个图案中“○”的个数为_____ (用含 n 的代数式表示).



37.（2024·安徽合肥·二模）若干个“△”和“★”按照一定规律排列成下列图形.



(1)按照上图所示规律，图 4 中有_____个“△”，图 5 中有_____个“★”；

(2)设图 n 中有 x 个“△”， y 个“★”，试求 y 与 x 之间的数量关系.

38.（2023·安徽·中考真题）【观察思考】



【规律发现】

请用含 n 的式子填空：

(1)第 n 个图案中“◎”的个数为_____；

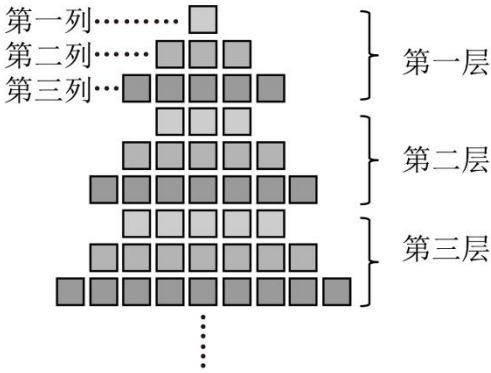
(2)第 1 个图案中“★”的个数可表示为 $\frac{1 \times 2}{2}$ ，第 2 个图案中“★”的个数可表示为 $\frac{2 \times 3}{2}$ ，第 3 个图案中“★”的个数可表示为 $\frac{3 \times 4}{2}$ ，第 4 个图案中“★”的个数可表示为 $\frac{4 \times 5}{2}$ ，……，第 n 个图案中“★”的个数可表示为_____.

【规律应用】

(3)结合图案中“★”的排列方式及上述规律，求正整数 n ，使得连续的正整数之和 $1 + 2 + 3 + \dots + n$ 等于第 n 个图案中“◎”的个数的 2 倍.

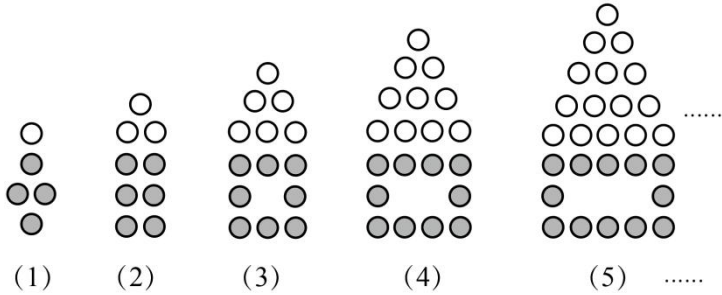
题型 11 分区域累加型

39.（2024·河北唐山·模拟预测）嘉嘉利用便利贴拼成一个宝塔形图案，宝塔形图案共有 10 层，每一层由三列的便利贴拼成，前 3 层如图所示. 若同一层中每一列皆比前一列多 2 张，且每一层第一列皆比前一层第一列多 2 张，则此宝塔形图案是由（ ）张便利贴拼成的.

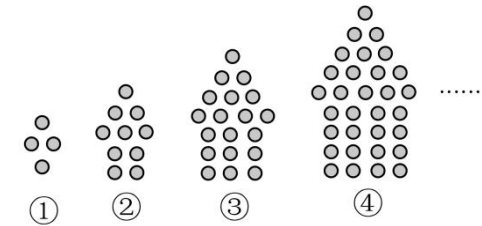


- A. 354 B. 360 C. 384 D. 390

40.（2024·山东泰安·中考真题）如图所示，是用图形“○”和“●”按一定规律摆成的“小屋子”. 按照此规律继续摆下去，第_____个“小屋子”中图形“○”个数是图形“●”个数的3倍.



41.（2024·安徽·模拟预测）下列图形都是有同样大小的小圆圈按一定规律所组成的，其中第①个图形中一共有4个小圆圈，第②个图形中一共有10个小圆圈，第③个图形中一共有19个小圆圈，...，按此规律排列下去，第⑦个图形中小圆圈的个数为_____.



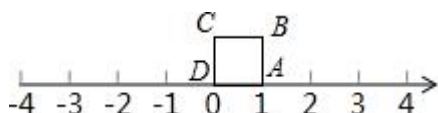
42.（2024·安徽六安·模拟预测）如图，图案1中“☆”的个数为 1×2 ，“★”的个数为 $\frac{2 \times 3}{2}$ ，图案2中“☆”的个数为 2×3 ，“★”的个数为 $\frac{3 \times 4}{2}$ ，图案3中“☆”的个数为 3×4 ，“★”的个数为 $\frac{4 \times 5}{2}$ ；....



- (1) 图案 5 中“☆”的个数为_；
- (2) 图案 n 中，“★”的个数为_；（用含 n 的式子表示）
- (3) 根据图案中“☆”和“★”的排列方式及规律，若图案 n 中“★”的个数是“☆”的个数的 $\frac{2}{3}$ ，求 n 的值。

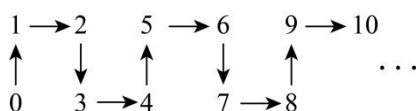
题型 12 图形循环规律

43.（2021 百色市模拟）正方形纸板 $ABCD$ 在数轴上的位置如图所示，点 A, D 对应的数分别为 1 和 0，若正方形纸板 $ABCD$ 绕着顶点顺时针方向在数轴上连续翻转，则在数轴上与 2020 对应的点是（ ）



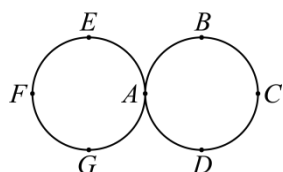
- A. A B. B C. C D. D

44.（2023·浙江衢州·模拟预测）根据图中箭头的指向规律，从 2022 到 2023 再到 2024，箭头的方向是以下图示中的（ ）



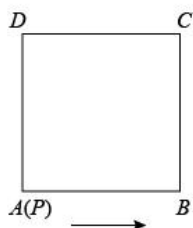
- A. B. C. D.

45.（2024 贵州省模拟）如图，物体从 A 点出发，按照 $A \rightarrow B$ （第一步） $\rightarrow C$ （第二步） $\rightarrow D \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow A \rightarrow B \dots$ 的顺序循环运动，则第 2023 步到达（ ）



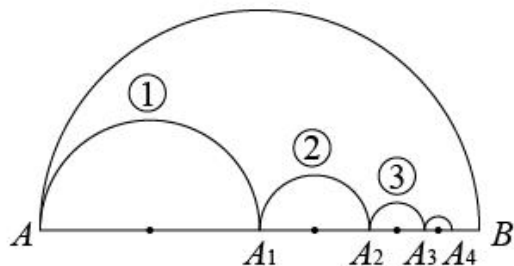
- A. A 点 B. C 点 C. G 点 D. F 点

46.（2022·海南省直辖县级单位·二模）如图，正方形 $ABCD$ 边长为 1，动点 P 从 A 开始沿正方形的边按 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ 逆时针方向循环运动，当它的运动路程为 2022 时，点 P 所在位置为点_____。

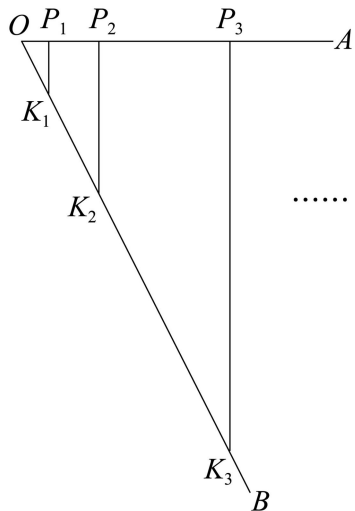


题型 13 图形类规律

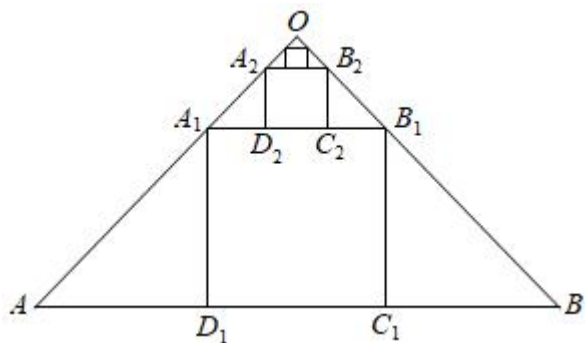
47. (2022·山东聊城·中考真题) 如图, 线段 $AB = 2$, 以 AB 为直径画半圆, 圆心为 A_1 , 以 AA_1 为直径画半圆①; 取 A_1B 的中点 A_2 , 以 A_1A_2 为直径画半圆②; 取 A_2B 的中点 A_3 , 以 A_2A_3 为直径画半圆③...按照这样的规律画下去, 大半圆内部依次画出的 8 个小半圆的弧长之和为_____.



48. (2022·黑龙江绥化·中考真题) 如图, $\angle AOB = 60^\circ$, 点 P_1 在射线 OA 上, 且 $OP_1 = 1$, 过点 P_1 作 $P_1K_1 \perp OA$ 交射线 OB 于 K_1 , 在射线 OA 上截取 P_1P_2 , 使 $P_1P_2 = P_1K_1$; 过点 P_2 作 $P_2K_2 \perp OA$ 交射线 OB 于 K_2 , 在射线 OA 上截取 P_2P_3 , 使 $P_2P_3 = P_2K_2$. 按照此规律, 线段 $P_{2023}K_{2023}$ 的长为_____.

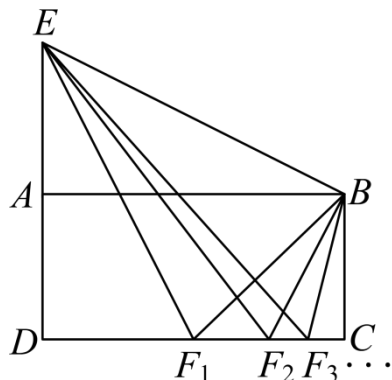


49. (2021·贵州黔西·中考真题) 如图, 在 $Rt\triangle OAB$ 中, $\angle AOB = 90^\circ$, $OA = OB$, $AB = 1$, 作正方形 $A_1B_1C_1D_1$, 使顶点 A_1, B_1 分别在 OA, OB 上, 边 C_1D_1 在 AB 上; 类似地, 在 $Rt\triangle OA_1B_1$ 中, 作正方形 $A_2B_2C_2D_2$; 在 $Rt\triangle OA_2B_2$ 中, 作正方形 $A_3B_3C_3D_3$; ...; 依次作下去, 则第 n 个正方形 $A_nB_nC_nD_n$ 的边长是_____.



50. (2020·辽宁·中考真题) 如图, 四边形 $ABCD$ 是矩形, 延长 DA 到点 E , 使 $AE = DA$, 连接 EB , 点 F_1 是 CD

的中点，连接 EF_1 ， BF_1 ，得到 $\triangle EF_1B$ ；点 F_2 是 CF_1 的中点，连接 EF_2 ， BF_2 ，得到 $\triangle EF_2B$ ；点 F_3 是 CF_2 的中点，连接 EF_3 ， BF_3 ，得到 $\triangle EF_3B$ ；...；按照此规律继续进行下去，若矩形 $ABCD$ 的面积等于2，则 $\triangle EF_nB$ 的面积为_____。（用含正整数 n 的式子表示）

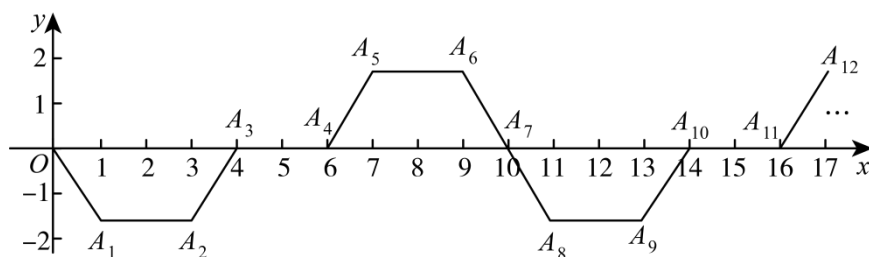


类型二 平面直角坐标系中的规律问题（旋转、平移、翻滚、渐变等）

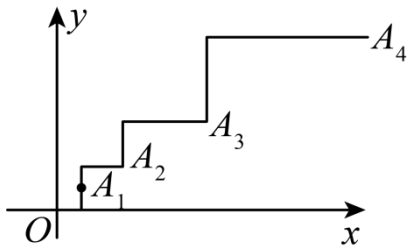
【命题预测】该题型主要以选择、填空的形式出现，一般较为靠后，有一定难度，该题型需要分析变化规律得到一般的规律(如点变的循环规律或点运动的循环规律，点的横、纵坐标的变化规律等)。主要考查对点的坐标变化规律，一般我们需要结合所给图形，找到点或图形的变化规律或者周期性，最后利用正确运用数的运算求解。这类问题体现了“特殊与一般”的数学思想方法，解答时往往体现“探索、归纳、猜想”等思维特点，对分析问题、解决问题的能力具有很高的要求。

题型 01 沿坐标运动的点的规律

51. (2024·黑龙江绥化·中考真题)如图，已知 $A_1(1, -\sqrt{3})$ ， $A_2(3, -\sqrt{3})$ ， $A_3(4, 0)$ ， $A_4(6, 0)$ ， $A_5(7, \sqrt{3})$ ， $A_6(9, \sqrt{3})$ ， $A_7(10, 0)$ ， $A_8(11, -\sqrt{3})$...，依此规律，则点 A_{2024} 的坐标为_____。

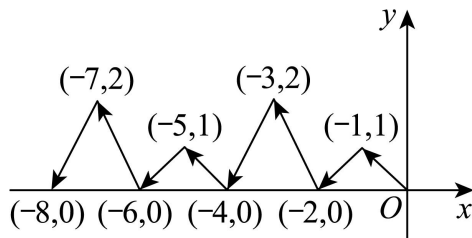


52. (2024·河南南阳·三模)如图，点 $A_1(1, 1)$ ，点 A_1 向上平移1个单位，再向右平移2个单位，得到点 A_2 ；点 A_2 向上平移2个单位，再向右平移4个单位，得到点 A_3 ；点 A_3 向上平移4个单位，再向右平移8个单位，得到点 A_4 ；...按这个规律平移得到点 A_{100} ，则点 A_{100} 的坐标为（ ）

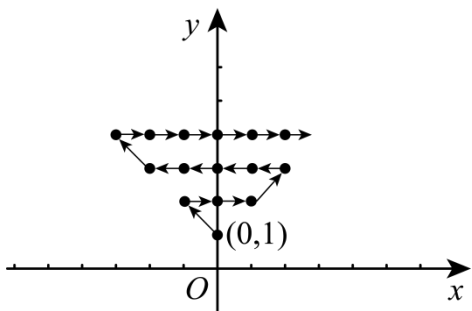


- A. $(2^{100} - 1, 2^{100})$ B. $(2^{99}, 2^{100})$
C. $(2^{100} - 1, 2^{99})$ D. $(2^{99} + 1, 2^{100})$

53. (2024·甘肃酒泉·三模) 如图，动点 P 在平面直角坐标系中按图中箭头所示方向运动，第 1 次从原点运动到点 $(-1, 1)$ ，第 2 次接着运动到点 $(-2, 0)$ ，第 3 次接着运动到点 $(-3, 2)$ ，...，按这样的运动规律，经过第 2024 次运动后，动点 P 的坐标是_____.

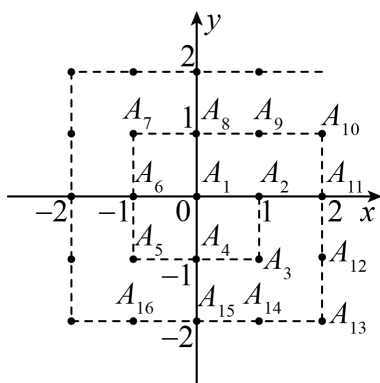


54. (2024·山东泰安·二模) 如图，在平面直角坐标系中，有若干个整数点，其顺序按图中“→”方向排列，如 $(0, 1)$, $(-1, 2)$, $(0, 2)$, $(1, 2)$, $(2, 3)$, $(1, 3)$, $(0, 3)$, ...，根据这个规律探索可得第 2024 个点的坐标是_____.



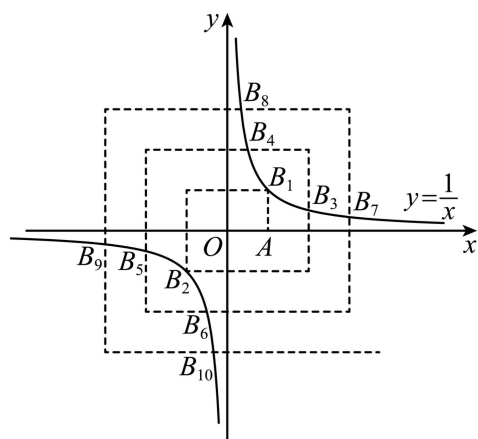
题型 02 绕原点呈“回”字形运动的点的规律

55. (2023·山东日照·中考真题) 数学家高斯推动了数学科学的发展，被数学界誉为“数学王子”，据传，他在计算 $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 100$ 时，用到了一种方法，将首尾两个数相加，进而得到 $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + 100 = \frac{100 \times (1+100)}{2}$. 人们借助于这样的方法，得到 $1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \frac{n(1+n)}{2}$ (n 是正整数). 有下列问题，如图，在平面直角坐标系中的一系列格点 $A_i(x_i, y_i)$ ，其中 $i = 1, 2, 3, \dots, n, \dots$ ，且 x_i, y_i 是整数. 记 $a_n = x_n + y_n$ ，如 $A_1(0, 0)$ ，即 $a_1 = 0$, $A_2(1, 0)$ ，即 $a_2 = 1$, $A_3(1, -1)$ ，即 $a_3 = 0$ ，...，以此类推. 则下列结论正确的是 ()

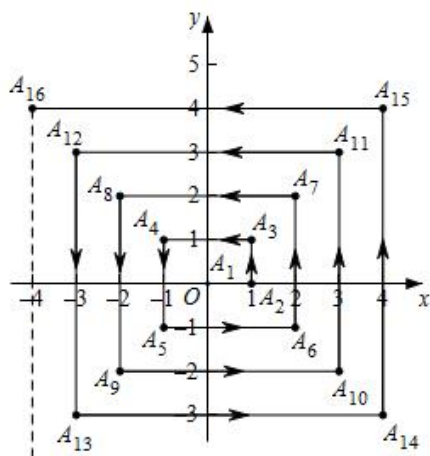


- A. $a_{2023} = 40$ B. $a_{2024} = 43$ C. $a_{(2n-1)^2} = 2n - 6$ D. $a_{(2n-1)^2} = 2n - 4$

56. (2024·山东聊城·三模) 如图是从原点开始的通道宽度为 1 的回形图, $OA = 1$, 反比例函数 $y = \frac{1}{x}$ 与该回形图的交点依次记为 B_1 、 B_2 、 B_3 、……, 则 B_{2024} 的坐标为_____.

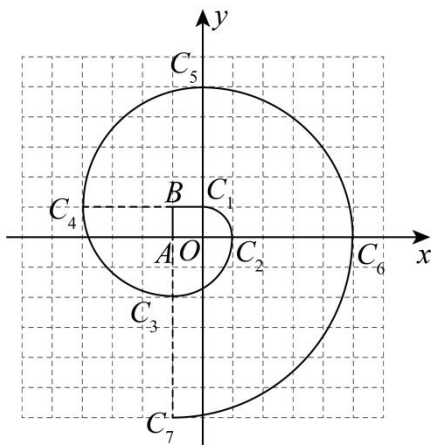


57. (2021·山东潍坊·中考真题) 在直角坐标系中, 点 A_1 从原点出发, 沿如图所示的方向运动, 到达位置的坐标依次为: $A_2(1, 0)$, $A_3(1, 1)$, $A_4(-1, 1)$, $A_5(-1, -1)$, $A_6(2, -1)$, $A_7(2, 2)$, 若到达终点 $A_n(506, -505)$, 则 n 的值为_____.



58. (2023·辽宁阜新·中考真题) 如图, 四边形 $OABC_1$ 是正方形, 曲线 $C_1C_2C_3C_4C_5$... 叫作“正方形的渐开线”,

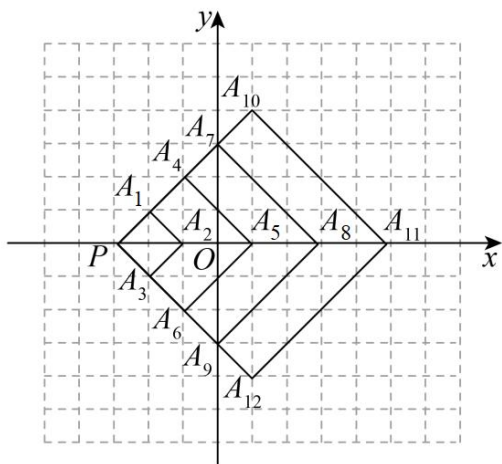
其中 $\widehat{C_1C_2}$, $\widehat{C_2C_3}$, $\widehat{C_3C_4}$, $\widehat{C_4C_5}$, ...的圆心依次按 O , A , B , C_1 循环. 当 $OA = 1$ 时, 点 C_{2023} 的坐标是()



- A. $(-1, -2022)$ B. $(-2023, 1)$ C. $(-1, -2023)$ D. $(2022, 0)$

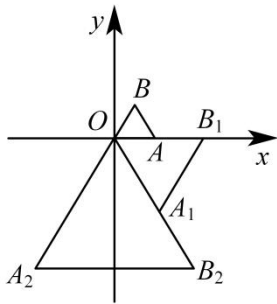
题型 03 图形变换的点的规律

59. (2023·山东烟台·中考真题) 如图, 在直角坐标系中, 每个网格小正方形的边长均为 1 个单位长度, 以点 P 为位似中心作正方形 $PA_1A_2A_3$, 正方形 $PA_4A_5A_6$, ..., 按此规律作下去, 所作正方形的顶点均在格点上, 其中正方形 $PA_1A_2A_3$ 的顶点坐标分别为 $P(-3,0)$, $A_1(-2,1)$, $A_2(-1,0)$, $A_3(-2,-1)$, 则顶点 A_{100} 的坐标为()

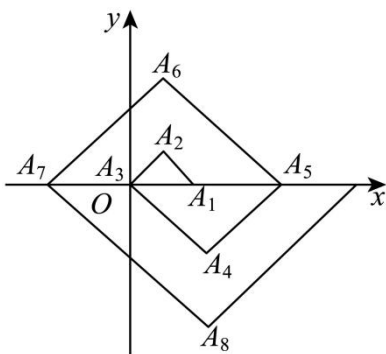


- A. $(31,34)$ B. $(31, -34)$ C. $(32,35)$ D. $(32,0)$

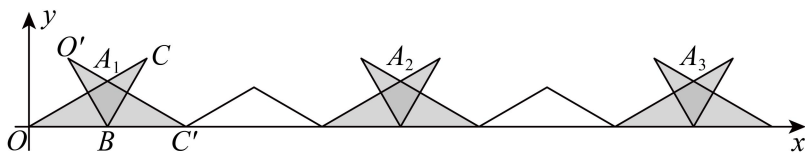
60. (2023·湖南怀化·中考真题) 在平面直角坐标系中, $\triangle AOB$ 为等边三角形, 点 A 的坐标为 $(1,0)$. 把 $\triangle AOB$ 按如图所示的方式放置, 并将 $\triangle AOB$ 进行变换: 第一次变换将 $\triangle AOB$ 绕着原点 O 顺时针旋转 60° , 同时边长扩大为 $\triangle AOB$ 边长的 2 倍, 得到 $\triangle A_1OB_1$; 第二次旋转将 $\triangle A_1OB_1$ 绕着原点 O 顺时针旋转 60° , 同时边长扩大为 $\triangle A_1OB_1$ 边长的 2 倍, 得到 $\triangle A_2OB_2$, 依次类推, 得到 $\triangle A_{2023}OB_{2023}$, 则 $\triangle A_{2023}OB_{2023}$ 的边长为_____, 点 A_{2023} 的坐标为_____.



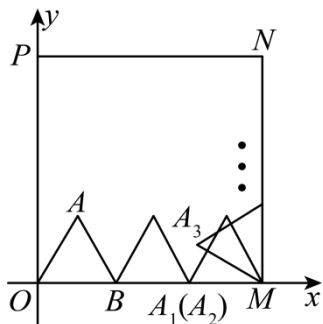
61. (2024 河口区模拟) 如图, 在单位为 1 的方格纸上, $\triangle A_1A_2A_3$, $\triangle A_3A_4A_5$, $\triangle A_5A_6A_7$, $\dots$, 都是斜边在 x 轴上, 斜边长分别为 2, 4, 6, $\dots$ 的等腰直角三角形, 若 $\triangle A_1A_2A_3$ 的顶点坐标分别为 $A_1(2,0)$, $A_2(1,1)$, $A_3(0,0)$ 则依图中所示规律, A_{2024} 的坐标为_____.



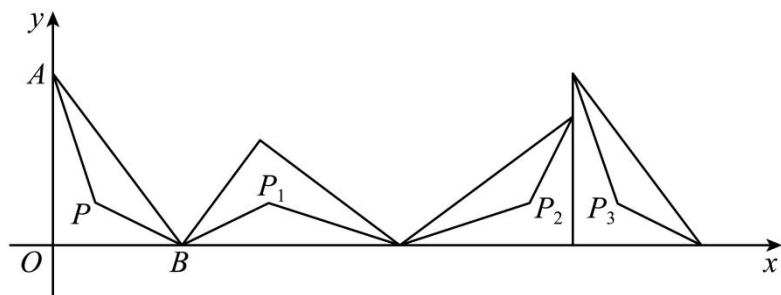
62. (2024·黑龙江齐齐哈尔·中考真题) 如图, 数学活动小组在用几何画板绘制几何图形时, 发现了如“花朵”形的美丽图案, 他们将等腰三角形 OBC 置于平面直角坐标系中, 点 O 的坐标为 $(0, 0)$, 点 B 的坐标为 $(1, 0)$, 点 C 在第一象限, $\angle OBC = 120^\circ$. 将 $\triangle OBC$ 沿 x 轴正方向作无滑动滚动, 使它的三边依次与 x 轴重合, 第一次滚动后, 点 O 的对应点为 O' , 点 C 的对应点为 C' , OC 与 $O'C'$ 的交点为 A_1 , 称点 A_1 为第一个“花朵”的花心, 点 A_2 为第二个“花朵”的花心; $\dots$; 按此规律, $\triangle OBC$ 滚动 2024 次后停止滚动, 则最后一个“花朵”的花心的坐标为_____.



63. (2024·黑龙江大兴安岭地·中考真题) 如图, 在平面直角坐标系中, 正方形 $OMNP$ 顶点 M 的坐标为 $(3,0)$, $\triangle OAB$ 是等边三角形, 点 B 坐标是 $(1,0)$, $\triangle OAB$ 在正方形 $OMNP$ 内部紧靠正方形 $OMNP$ 的边 (方向为 $O \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow P \rightarrow O \rightarrow M \rightarrow \dots$) 做无滑动滚动, 第一次滚动后, 点 A 的对应点记为 A_1 , A_1 的坐标是 $(2,0)$; 第二次滚动后, A_1 的对应点记为 A_2 , A_2 的坐标是 $(2,0)$; 第三次滚动后, A_2 的对应点记为 A_3 , A_3 的坐标是 $(3 - \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$; 如此下去, $\dots$, 则 A_{2024} 的坐标是_____.

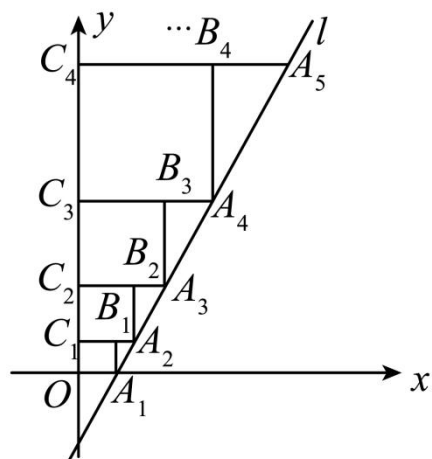


64. (2024·黑龙江齐齐哈尔·一模) 如图, 把 $\text{Rt} \triangle OAB$ 置于平面直角坐标系中, 点 A 的坐标为 $(0,4)$, 点 B 的坐标为 $(3,0)$, 将 $\text{Rt} \triangle OAB$ 沿 x 轴的正方向作无滑动滚动, 使它的三边依次与 x 轴重合. 点 P 是 $\text{Rt} \triangle OAB$ 两锐角平分线的交点, 第一次滚动后得到对应点为 P_1 ; 第二次滚动后得到对应点为 P_2 ; 按此规律, 则点 P_{2024} 的坐标是_____.



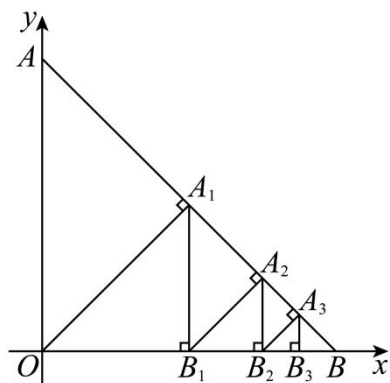
题型 04 坐标轴与直线相结合类规律

65. (2023·山东东营·中考真题) 如图, 在平面直角坐标系中, 直线 $l: y = \sqrt{3}x - \sqrt{3}$ 与 x 轴交于点 A_1 , 以 OA_1 为边作正方形 $A_1B_1C_1O$ 点 C_1 在 y 轴上, 延长 C_1B_1 交直线 l 于点 A_2 , 以 C_1A_2 为边作正方形 $A_2B_2C_2C_1$, 点 C_2 在 y 轴上, 以同样的方式依次作正方形 $A_3B_3C_3C_2$, ..., 正方形 $A_{2023}B_{2023}C_{2023}C_{2022}$, 则点 B_{2023} 的横坐标是_____.

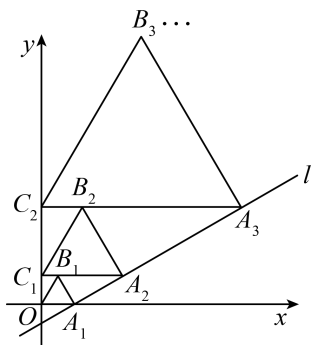


66. (2023·黑龙江齐齐哈尔·中考真题) 如图, 在平面直角坐标系中, 点 A 在 y 轴上, 点 B 在 x 轴上, $OA = OB = 4$, 连接 AB , 过点 O 作 $OA_1 \perp AB$ 于点 A_1 , 过点 A_1 作 $A_1B_1 \perp x$ 轴于点 B_1 ; 过点 B_1 作 $B_1A_2 \perp AB$ 于点 A_2 , 过点 A_2 作 $A_2B_2 \perp x$ 轴于点 B_2 ; 过点 B_2 作 $B_2A_3 \perp AB$ 于点 A_3 , 过点 A_3 作 $A_3B_3 \perp x$ 轴于点 B_3 ; ...; 按照如此规律操作下

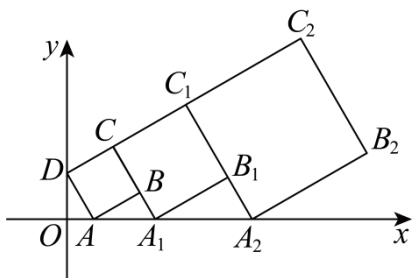
去，则点 A_{2023} 的坐标为_____.



67. (2024·四川广安·中考真题) 已知，直线 $l: y = \frac{\sqrt{3}}{3}x - \frac{\sqrt{3}}{3}$ 与 x 轴相交于点 A_1 ，以 OA_1 为边作等边三角形 OA_1B_1 ，点 B_1 在第一象限内，过点 B_1 作 x 轴的平行线与直线 l 交于点 A_2 ，与 y 轴交于点 C_1 ，以 C_1A_2 为边作等边三角形 $C_1A_2B_2$ （点 B_2 在点 B_1 的上方），以同样的方式依次作等边三角形 $C_2A_3B_3$ ，等边三角形 $C_3A_4B_4$...，则点 A_{2024} 的横坐标为_____.



68. (2023·山东烟台·模拟预测) 在平面直角坐标系中，正方形 $ABCD$ 的位置如图所示，点 A 的坐标为 $(1,0)$ ，点 D 的坐标为 $(0,2)$ ，延长 CB 交 x 轴于点 A_1 ，做第1个正方形 $A_1B_1C_1C$ ；延长 C_1B_1 交 x 轴于点 A_2 ，做第2个正方形 $A_2B_2C_2C_1$...，按这样的规律进行下去，第2023个正方形的面积为（ ）



- A. $5 \times \left(\frac{3}{2}\right)^{4046}$ B. $5 \times \left(\frac{9}{4}\right)^{2003}$ C. $5 \times \left(\frac{3}{2}\right)^{2022}$ D. $5 \times \left(\frac{9}{4}\right)^{4044}$

【专项训练】

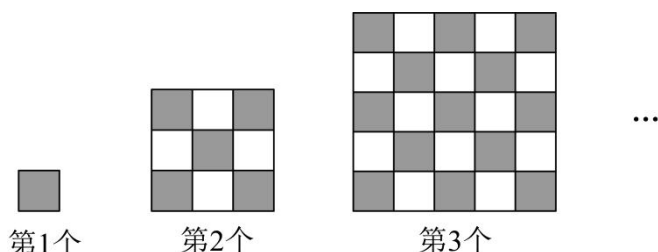
1. (2024·江苏徐州·中考真题) 观察下列各数：3、8、18、38、...，按此规律，第5~7个数可能为（ ）

- A. 48、58、68 B. 58、78、98 C. 76、156、316 D. 78、158、318

2. (2024·江苏扬州·中考真题) 1202年数学家斐波那契在《计算之书》中记载了一列数：1, 1, 2, 3, 5, ...，这一列数满足：从第三个数开始，每一个数都等于它的前两个数之和。则在这一列数的前2024个数中，奇数的个数为（ ）

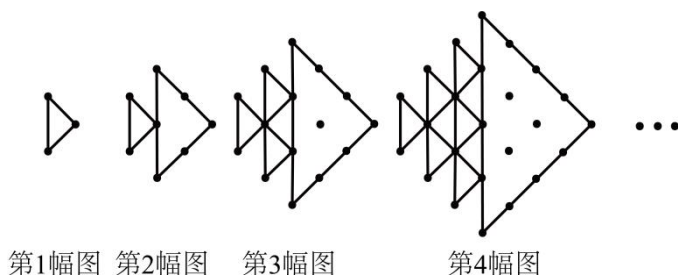
- A. 676 B. 674 C. 1348 D. 1350

3. (2024·重庆南岸·模拟预测) 按照如图所示的方法铺设黑、白两色的小正方形地砖，第1个图案中有1块黑色小正方形地砖，第2个图案中有5块黑色小正方形地砖，第3个图案中有13块黑色小正方形地砖，...，则第7个图案中黑色小正方形地砖的块数是（ ）



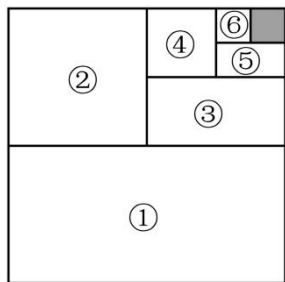
- A. 25 块 B. 61 块 C. 85 块 D. 113 块

4. 如下图，将形状、大小完全相同的“●”和线段按照一定规律摆成以下图形，第1幅图形中“●”的个数为 a_1 ，第2幅图形中“●”的个数为 a_2 ，第3幅图形中“●”的个数为 a_3 ，...，以此类推，那么 $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} + \dots + \frac{1}{a_{19}}$ 的值为（ ）



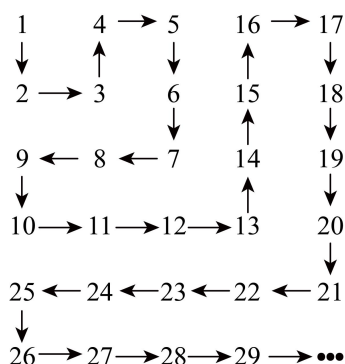
- A. $\frac{20}{21}$ B. $\frac{61}{84}$ C. $\frac{589}{840}$ D. $\frac{431}{760}$

5. (2024·山东威海·一模) 如图，将一张边长为1的正方形纸片分割成7部分，部分②是部分①面积的一半，部分③是部分②面积的一半，依此类推，则 $S_{\text{阴影}} = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2^2} - \frac{1}{2^3} - \frac{1}{2^4} - \frac{1}{2^5} - \frac{1}{2^6}$. 借助图形，则 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^{2023}} + \frac{1}{2^{2024}} =$ （ ）

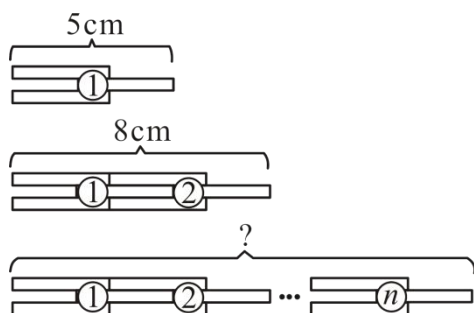


- A. $1 - \frac{1}{2^{2023}}$ B. $1 - \frac{1}{2^{2024}}$ C. $1 - \frac{1}{2^{2025}}$ D. $2 - \frac{1}{2^{2024}}$

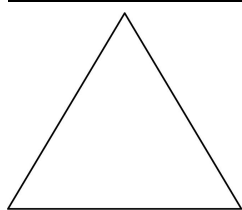
6. (2024·山东潍坊·中考真题) 将连续的正整数排成如图所示的数表. 记 $a_{(i,j)}$ 为数表中第 i 行第 j 列位置的数字, 如 $a_{(1,2)} = 4$, $a_{(3,2)} = 8$, $a_{(5,4)} = 22$. 若 $a_{(m,n)} = 2024$, 则 $m = \underline{\hspace{2cm}}$, $n = \underline{\hspace{2cm}}$.



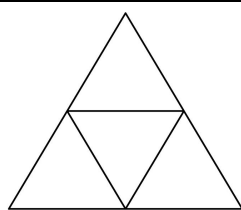
7. (2024·山西·模拟预测) 榫卯被称为“巧夺天工”的中国古典智慧, 是中国传统木艺的灵魂. 下图结构为固定榫槽的连接结构, 彼此按照同样的拼接方式紧密相连, 当连接结构数分别有 1 个和 2 个时, 总长度如图所示, 则当有 n 个连接结构时, 总长度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ cm.



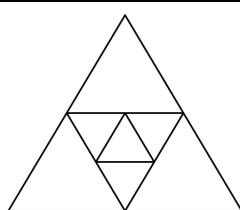
8. (2023·黑龙江绥化·中考真题) 在求 $1 + 2 + 3 + \dots + 100$ 的值时, 发现: $1 + 100 = 101$, $2 + 99 = 101$, ..., 从而得到 $1 + 2 + 3 + \dots + 100 = 101 \times 50 = 5050$. 按此方法可解决下面问题. 图 (1) 有 1 个三角形, 记作 $a_1 = 1$; 分别连接这个三角形三边中点得到图 (2), 有 5 个三角形, 记作 $a_2 = 5$; 再分别连接图 (2) 中间的小三角形三边中点得到图 (3), 有 9 个三角形, 记作 $a_3 = 9$; 按此方法继续下去, 则 $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \underline{\hspace{2cm}}$. (结果用含 n 的代数式表示)



图(1)



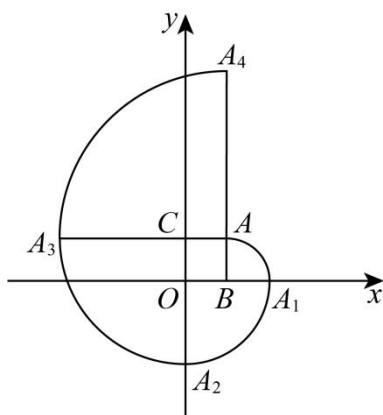
图(2)



图(3)

.....

9. (2023·四川广安·一模) 如图，在平面直角坐标系中，四边形 $ABOC$ 是正方形，点 A 的坐标为 $(1,1)$ ， $\widehat{AA_1}$ 是以点 B 为圆心， BA 为半径的圆弧； $\widehat{A_1A_2}$ 是以点 O 为圆心， OA_1 为半径的圆弧， $\widehat{A_2A_3}$ 是以点 C 为圆心， CA_2 为半径的圆弧， $\widehat{A_3A_4}$ 是以点 A 为圆心， AA_3 为半径的圆弧，继续以点 B, O, C, A 为圆心按上述作法得到的曲线 $AA_1A_2A_3A_4A_5$ 称为正方形的“渐开线”，则点 A_{2023} 的坐标是_____.



10. (2020·安徽·中考真题) 观察以下等式：

第 1 个等式： $\frac{1}{3} \times \left(1 + \frac{2}{1}\right) = 2 - \frac{1}{1}$

第 2 个等式： $\frac{3}{4} \times \left(1 + \frac{2}{2}\right) = 2 - \frac{1}{2}$

第 3 个等式： $\frac{5}{5} \times \left(1 + \frac{2}{3}\right) = 2 - \frac{1}{3}$

第 4 个等式： $\frac{7}{6} \times \left(1 + \frac{2}{4}\right) = 2 - \frac{1}{4}$

第 5 个等式： $\frac{9}{7} \times \left(1 + \frac{2}{5}\right) = 2 - \frac{1}{5}$

.....

按照以上规律，解决下列问题：

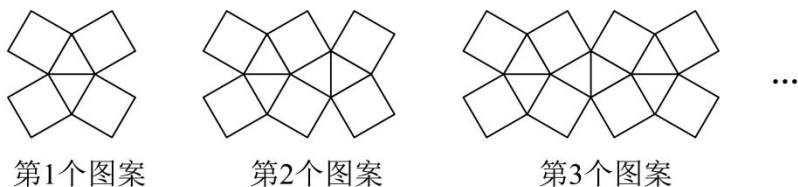
(1) 写出第 6 个等式_____；

(2) 写出你猜想的第 n 个等式：_(用含 n 的等式表示)，并证明.

11. (2023 宣城三县三模) 【观察思考】

如图，这是由正方形和等边三角形组成的一系列图案，其中第 1 个图案有 4 个正方形，第 2 个图案有 6 个正方形，第 3 个图案有 8 个正方形，...

依此规律，请解答下面的问题。



【规律发现】

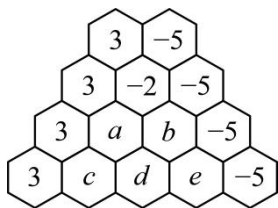
- (1) 第 5 个图案有 _____ 个正方形；
 (2) 第 n 个图案有 _____ 个正方形（用含 n 的代数式表示）；

【规律应用】

(3) 结合图案中正方形的排列方式，现有 4050 个正方形，若干个三角形（足够多）。依此规律，是否可以组成第 n 个图案（正方形一次性用完）？若可以，请求出 n 的值；若不可以，请说明理由。

12.（2024·河北唐山·二模）如图是蜂巢的局部图片(由大小相同的正六边形组成)，嘉嘉借助这个图片设计了一道数学题，请解答这道题。

在第 1 行两个正六边形内填上数字 3、-5，规定在图案中，下面的数字都等于其上方两个数字之和（若数字上方只有一个数字，则另一个数字按 0 处理）。如第 2 行第 1 个： $0 + 3 = 3$ ；第 2 行第 2 个： $3 + (-5) = -2$ 。



(1) 填空： $a = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) 求 $c + d + e$ 的值。

(3) 按照此规律，请直接含 n 的式子表示第 n 行第 2 个数字，并判断这个数字能否为 19。若能，求出 n 的值；若不能，请说明理由。